

第十届“优利德电子杯”创客竞赛

《创客竞赛团队协作档案汇编》

(教学活动一：团队合作应用——创客竞赛团队组建与协作契约制定)

组 号：X 组（占位，提交前请改为实际组号）

团队名称：星火智联

所属课程：《创客训练营》2026 年 1 班 任课教师：帅率、尹仕

日期：2026 年 8 月 2 2 日

第一部分 团队身份标识

1.1 团队身份标识卡

团队名称	名称释义与设计依据
星火智联	“星火”——取“聚是一团火，散作满天星”之意：三人各是一颗星火，汇聚成燎原之势，也寓意电工基地“老带新”的火种传承；“智联”——直接回应“AI+OPC 能力范式”竞赛主题：以 AI 赋予设备智慧，以 OPC 实现工业互联。名称积极乐观、朗朗上口、与竞赛主题强相关。

团队口号（≤12 字）	口号释义
星火汇聚，智联未来（8 字）	前半句体现协作价值观——三人汇聚、各展所长、缺一不可；后半句点明使命方向——用 AI+OPC 让工业设备走向智能互联。口号既激励团队自身，也向评委清晰传达项目愿景。

【设计过程：围绕“我们是谁、我们要做什么、我们怎么做”三问的讨论纪要】

- 我们是谁？——负责人为 DI 型（支配+影响）：目标感强、行动快、善于对外表达；成员 B 为 S 型（稳健型）：耐心细致、注重和谐，是团队的压舱石；成员 C 为 C 型（谨慎型）：逻辑严谨、习惯先定标准再动手。三人风格互补，正好覆盖“推进-稳定-把关”三个协作面。
- 我们要做什么？——以“AI+OPC 能力范式”为方向，做面向工业现场的“设备智能诊断节点”：用边缘 AI 对以恒流驱动电源为代表的设备进行状态感知与故障预警，并通过 OPC UA 标准协议接入工业监控系统。
- 我们怎么做？——硬件（负责人）+ 算法与固件（成员 B）+ 架构与规范（成员 C）三线并行；每周例会同步进度；决策采用“先陈述、再举证、后投票”；所有交付物经双人交叉评审后冻结。

团队身份标识核查清单（三项全部通过方可定稿）

核查项	核查结论	简要依据
能否让人记住、愿意传播？	☒ 通过	“星火智联”四字，无生僻字，与“星火电竞”团队文化一脉相承，成员 1 分钟内能记住并复述
口号能否激励自己、影响他人？	☒ 通过	“星火汇聚，智联未来”8 字，含协作意象与使命意象，例会前由成员轮流领读一次
是否讲述了一个关于使命与愿景的故事？	☒ 通过	“星火”讲述传承故事（学长带新生、一人照亮一人），“智联”讲述创新故事（让沉默的设备开口说话）

1.2 负责人信息记录

项目	内容
负责人姓名/ID	【你的姓名】（占位，提交前填写）——组内代号“星火一”
推选过程	采用“自荐 + 协商一致”方式：经 1 分钟自我介绍后，由（候选）成员 B、C 达成一致意见推选（其中负责人自荐表述详见下方职责承诺），推选结果当场全票通过。推选理由：其 DISC 为 DI 型，推进节奏快、对外沟通能力强，且为 2026 年社团招新题“USB-PD LED 恒流驱动电路”的主要出题人，具备硬件项目与技术文档的组织经验。
宣读确认	负责人承诺已向全体成员宣读，成员 B、C 均无异议，同意进入下一环节。

负责人职责承诺（方向感 / 节奏感 / 安全感 / 归属感，以“我承诺……”句式）

- 方向感——我承诺：在方案分歧时，组织“先陈述、再举证、后投票”的决策流程，及时拍板定方向，确保团队始终聚焦“AI+OPC 设备诊断节点”这一主目标；每次例会结束前，明确下一次节点的目标与截止时间。
- 节奏感——我承诺：每周更新共享进度表，提前预警滞后风险；凡涉及联调、评审等关键节点，提前 48 小时在群里发布检查清单，绝不临时通知。
- 安全感——我承诺：先听完每个人的意见再评价；拍板前先问“还有人有异议吗”；我的节奏快、说话直，如果打断了你们，请随时提醒我停下来听。
- 归属感——我承诺：阶段里程碑达成后组织简短庆祝与复盘；主动关注每位成员的精力状态，任务过载时主动分担，而不是只追进度。

第二部分 成员协作共识

2.1 成员互识记录 (DISC 行为风格互识)

成员	专业背景	竞赛中期望角色	自评 DISC 类型及理由	最在意的协作习惯	他人观察 (补充)
【姓名】 (负责人)	华中科技大学 集成电路学院 电子科学与技术	项目经理 / 硬件负责人：负责硬件电路与电源子系统的设计调测，统筹进度与对外沟通（路演、答辩、对接基地资源）。	DI 型 (D 34.04 / I 29.79 / S 25.53 / C 10.64)：目标明确、行动力强，乐于表达与带动气氛；缺点是容易拍板过快、忽略他人感受。	“决策请带方案和利弊，直接说重点；我说话直接是对事不对人。”	观察：口头表达流畅、主持能力强；发言密度高，习惯连续输出——需配合“先听后决”议事规则。
【姓名】 (成员 B)	(请填写)	算法与固件负责人：负责边缘 AI 模型训练、嵌入式采集固件与测试数据集建设。	S 型 (稳健型, 预估)：耐心细致、乐于倾听，能让团队保持稳定节奏；需要提前知情、被尊重确认。	“变化请提前告知，不要突然变卦；讨论时请给我时间说完整。”	观察：讨论中常最后发言、先听再说；对细节和测试数据敏感，适合承担边界条件核查。
【姓名】 (成员 C)	(请填写)	架构与规范负责人：负责系统架构、OPC UA 协议接入、安全评估与文档规范性。	C 型 (谨慎型, 预估)：逻辑严谨、重视依据与规则，习惯先定标准再动手。	“给足核对时间；结论请附依据，不接受拍脑袋决策。”	观察：倾向于用数据说话，对评审五维度的“规范性”“安全性”把关意识强。

2.2 团队 DISC 分布特征与协作优势分析

分析项	结论
团队 DISC 分布特征	D 型 1 人 (负责人, DI 主类型)、I 型特征 1 人 (负责人副类型, 对外表达担当)、S 型 1 人 (成员 B)、C 型 1 人 (成员 C)。三种行为风格并存的“互补型”团队：有决策推动者 (D)、有稳健执行者 (S)、有标准把关者 (C)，外加 I 型的表达感染力。
分布特征对协作的影响	优势：决策快 (D 型拍板)、执行稳 (S 型兜底)、质量严 (C 型把关)，正反馈循环顺畅。风险：① 负责人易“一言堂”，S/C 型成员可能被动服从，掩盖真实意见 (最大风险)；② C 型细节惯性可能拖慢进度；③ S 型沉默时被误认为“无异议”，导致问题后置爆发。
本团队核心协作优势 (互补性分析)	① 三线互补：D 推进对外、S 稳健执行、C 标准把关，覆盖“创造—实用—标准”完整链条；② 决策流程有章法：D 型负责组织决策，S/C 型负责提供必要信息，避免“拍脑袋”；③ 风险防线完整：S 型盯着“大家是不是都同意”，C 型盯着“依据够不够硬”，双保险。
需重点防范的协作风	① “一言堂”风险 (D 型主导) ——对策见行为准则第 1、2 条；② 沉默同意风险 (S 型) ——对策见准则第 2 条；③ 标准至上拖慢节奏风险 (C

险	型) ——对策见准则第 3 条与自适应条款 3; ④ 对外表达与对内承诺失衡 (I 型) ——宣传口径须经 C 型成员复核。
---	---

结论对行为准则的指引

上述“一言堂 / 沉默同意 / 标准拖慢节奏”三类风险，已直接转化为第二部分行为准则第 1、2、3 条；其中“先听后决”议事规则为本团队的第一规则（详见第三部分 3.2 节）。

第三部分 团队协作契约（团队“基本法”）

3.1 共同愿景（SMART）

SMART 要素	内容
S 具体 (Specific)	完成面向工业现场的“AI+OPC 设备智能诊断节点”参赛作品：以恒流驱动电源为代表设备，实现状态感知、故障预警与远程诊断，产出可现场演示的完整样机（含采集端、OPC UA 边缘网关与展示端）。
M 可衡量 (Measurable)	故障识别准确率 $\geq 90\%$ （自建 300 样本测试集）；整机功耗 $\leq 5W$ ；OPC UA 互操作性通过；技术报告、测试报告、演示视频、答辩 PPT 四类材料齐套，均通过双人交叉评审后冻结。
A 可实现 (Achievable)	三人分工覆盖硬件/算法/架构三线；依托电工基地仪器、器件与打样资源；第 4 周完成验证样机（此为团队已完成的 USB-PD 恒流驱动模块的延伸应用）。
R 相关 (Relevant)	主题贴合“AI+OPC 能力范式”；对应评审五维度：创造性（边缘 AI 诊断新范式）、实用性（设备故障预警刚需）、安全性（安全评估专项）、深度性（轻量算法+工程落地）、规范性（OPC UA 标准协议）。
T 有时限 (Time-bound)	第 2 周：方案评审通过；第 4 周：验证样机点亮；第 6 周：识别率 $\geq 90\%$ ；第 8 周：整机联调、材料齐套，早于赛事截止前 1 个月。

3.2 行为准则（含违规处理）

制定依据：第二部分 2.2 节“团队 DISC 分布特征与协作优势分析”结论——规则针对本团队“一言堂、沉默同意、标准拖慢、节奏失衡”四点风险设计，扬长避短。

#	行为准则	违规处理
1	【议事规则】先听后决：方案讨论按“成员 C → 成员 B → 负责人”顺序依次发表意见（每人 1 分钟），负责人最后总结并拍板；拍板前先问“还有人有异议吗”。	未按顺序倾听即拍板的，当次决议暂缓，待补申意见后重新表决；负责人连续 2 次违规，当次会议改由成员 B 主持。
2	【表达规则】（针对 S 型沉默风险）每次讨论每位成员至少主动发言 1 次，可是一条建议、一个疑问或一次反对；反对意见用“观察-影响-请求”话术表达（参照课前任务 NVC 模板）。	沉默不表态视为“无意见”但不视为“同意”，后续不得以“我当时没说”为理由反复推翻已定决议；被主持人点名仍未发言者，记入会议纪要。
3	【依据规则】任何技术方案结论须附依据：指标数据、手册条目或实验记录；宣传与路演口径须经成员 C 复核。	无依据的结论不得写入文档与路演材料；提交前发现缺依据的交付物，退回补充并计入评审记录。
4	【守时规则】例会、联调、评审迟到 ≥ 5 分钟者，承担下次会议纪要；连续 2 次迟到者在例会中说明原因。	第一、二次提醒；第三次起，按“轻微违规”计入档案，年度（赛事周期内）累计 3 次轻微违规触发契约修订会。

5	【交付规则】任务延期须提前 24 小时在共享进度表预警并给出新时限；不得“已读不回”。	逾期未预警导致联调受阻的，由责任人整理当次联调问题清单并归档；情节严重（≥2 次）启动自适应条款 2（参与度条款）。
6	【情绪安全规则】禁止当众指责、否定人格、贴标签；反馈一律用“观察-感受-需要-请求”四要素话术；分歧只谈事、不谈人。	违规者当场向对方道歉并重述反馈；拒不道歉者由负责人主持 15 分钟单独沟通。

3.3 RACI 角色分工矩阵

评审五维度与任务映射说明（RACI 填表依据）

评审维度	对应关键任务（映射依据）	A 角色匹配原则
创造性	项目构思与选题论证、路演演示与答辩	由思维活跃、表达力强的成员担任 A——本团队为负责人（DI 型）
实用性	需求分析与功能定义、硬件电路实现	由最贴近工程落地的成员担任 A——硬件由负责人，需求由成员 C 统筹
安全性	整机联调与功能测试、安全评估与合规检查	A 必须与执行分离——测试由负责人牵头，安全评估由成员 C 把关（双重保障）
深度性	固件与数据采集开发、边缘 AI 模型训练	由技术深度最强的成员担任 A——成员 B（算法与固件专线）
规范性	系统架构与 OPC UA 协议设计、文档报告编写	由标准意识最强的成员担任 A——成员 C（C 型谨慎型）

RACI 矩阵（覆盖竞赛全流程关键任务；每项任务有且仅有 1 个 A，至少 1 个 R）

关键任务	R 执行	A 批准/最终负责	C 咨询	I 知情
项目构思与选题论证（创造性）	全员	负责人	成员 C	—
需求分析与功能定义（实用性）	成员 B	成员 C	负责人	—
系统架构与 OPC UA 协议设计（规范性）	成员 C	成员 C	成员 B	负责人
硬件电路设计与打样（实用性）	负责人	负责人	成员 C	成员 B
嵌入式固件与数据采集开发（深度性）	成员 B	成员 B	负责人	成员 C
边缘 AI 模型训练与部署（深度性）	成员 B	成员 B	成员 C	负责人
整机联调与功能测试（安全性）	成员 B、成员 C	负责人	—	—
安全评估与合规检查（安全性）	负责人	成员 C	—	成员 B
参赛文档与报告编写（规范性）	成员 C	成员 B	负责人	负责人
路演演示与答辩（创造性）	全员	负责人	成员 B	—

职责均衡说明：负责人 A 角色 4 项、成员 B 3 项、成员 C 3 项，未出现单点过载；A 与 R 分离原则已在“安全评估与检查”“文档编写”两项中体现（执行与判定权责分离）。若个别成员出现过载，依自适应条款 2 启动 A/B 角接管。

3.4 自适应调整条款（≥2 条，触发条件可量化）

条款	触发条件（可量化）	调整措施
条款 1：进度偏差	任一关键任务完成度低于计划 ≥20%，或连续 2 周滞后	48 小时内召开调整会：重排任务优先级，必要时由 A 角色借调 R 或拆分任务；结论写入例会纪要。
条款 2：参与度与人员变动	成员连续 3 次缺席例会，或 7 天内无有效产出	启动 A/B 角接管：有 B 角的任务由 B 角执行；无 B 角的任务由负责人主持重新分配，并同步调整 RACI 与进度表。
条款 3：技术路线失效	关键指标连续 2 轮测试不达标（识别率 <85% 或功耗 >6W）	冻结当前路线，48 小时内由成员 C 提交备选方案（含依据），例会按“举证-投票”规则表决；通过后更新共同愿景中的技术指标。

3.5 冲突解决机制（三级升级路径）

级别	适用场景	处理流程与时限
L1 成员直接沟通	方案争议、语气误会等一般分歧	24 小时内双方用“观察-感受-需要-请求”话术直接沟通；达成一致则记录到共享表，不升级。
L2 负责人主持协调会	L1 未解决，或涉及分工/资源分配争执	48 小时内召开：双方各陈述 3 分钟 → 举证（数据/手册依据）→ 全体举证后投票（少数服从多数），30 分钟内出结论；结论写入例会纪要并指定执行人与时限。
L3 全员议事 + 老师仲裁	涉及安全红线（电气/火灾风险）、评审计分冲突，或 L2 结论遭当事人拒绝执行	24 小时内召开全员议事会，无法达成一致则提请指导老师仲裁；仲裁结论全员无条件执行，并触发契约修订条款。

权责边界说明（民主投票与负责人决策）

日常执行分歧由负责人按 L2 流程拍板（负责人在“举证-投票”中仅投一票）；涉及工程质量、安全红线与契约修订的决策按 L3 升级并由全体表决。负责人的“拍板权”只覆盖执行层面，不覆盖契约修订层面——既保证节奏，又守住契约共同体的底线。

3.6 契约审核与修订条款

项目	约定
----	----

定期审核周期	每周例会同步审核一次（结合例会第一议程：先过契约，再过进度）。
版本号	定稿版本 V1.0；后续修订逐级递增（V1.1、V1.2……），每次修订在修订处签字确认。
审核重点	① 行为准则遵守情况（是否有触碰第 1–6 条）；② RACI 分工适配性（是否有任务过载/无人认领）；③ 冲突解决机制有效性（是否出现需 L3 升级的冲突）；④ 自适应调整条款触发情况。
修订程序	任何成员发现条款不再适用或存在漏洞，即可提出修订动议；三人一致同意后修订，在修订处签名并注明日期；修订内容在下次例会向全员宣读确认。

3.7 契约定稿确认

确认事项	成员签名	日期
同意上述共同愿景、行为准则、RACI 矩阵、自适应调整条款、冲突解决机制；承诺在备赛全程遵守契约；已知晓契约审核与修订条款。	【姓名】 【姓名】 【姓名】	2026 年 8 月 _ 日

（全体成员签字确认后，本契约正式生效。签字完成后请将本汇编导出为 PDF，按“组号—团队名称—创客竞赛团队协作档案汇编”格式命名上传。）